

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

CE-504(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Remote Sensing and GIS

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the advantages and limitations of remote sensing. 7
रिमोट सेंसिंग के लाभ एवं सीमाएं विस्तारपूर्वक लिखिए।
b) Explain electromagnetic spectrum with a neat sketch. 7
स्वच्छ आरेख के साथ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें।
2. a) What is resolution of a sensor? Describe all sensor resolutions. 7
सेंसर का रिज़ॉल्यूशन क्या है? सभी सेंसर रिज़ॉल्यूशन का वर्णन करें।
b) List out the important satellites and their sensors. 7
महत्वपूर्ण उपग्रहों और उनके सेंसर को सूचीबद्ध करें।

CE-504(B)-CBGS

PTO

3. a) Explain how spatial data and attribute data integrated to make a GIS. 7
दर्शाइए कि कैसे जी.आई.एस. बनाने के लिए स्थानिक डेटा और विशेषकृत डेटा को एकीकृत करते हैं।
- b) Describe different types of coordinate systems. 7
विभिन्न प्रकार के समन्वय प्रणालियों का वर्णन करें।
4. a) Explain topological model of vector data. 7
वेक्टर डेटा के टोपोलॉजिकल मॉडल की व्याख्या करें।
- b) Explain block encoding and quadtree data model. 7
ब्लॉक एन्कोडिंग और क्वाडट्री डेटा मॉडल की व्याख्या करें।
5. a) Explain the applications of remote sensing in water resources. 7
जल संसाधनों में रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- b) Discuss remote sensing approach for flood zoning mapping. 7
बाढ़ जोनिंग मैपिंग के लिए रिमोट सेंसिंग दृष्टिकोण पर चर्चा करें।
6. a) Explain the elements of visual interpretation techniques. 7
दृश्य व्याख्या तकनीक के तत्वों की व्याख्या करें।
- b) Briefly describe the Indian satellite program. 7
भारतीय उपग्रह कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन करें।
7. a) Explain the importance of overlaying index methods in GIS. 7
जी.आई.एस. में ओवरले सूचकांक विधियों को करने के महत्व को समझाइए।
- b) What are the remote sensing requirements for land use/land cover mapping? 7
भूमि उपयोग/लैंड कवर मैपिंग के लिए रिमोट सेंसिंग आवश्यकताएं क्या-क्या हैं?

[3]

8. a) Differentiate between digital image analysis and visual image analysis. 7
डिजिटल छवि विश्लेषण और दृश्य छवि विश्लेषण के बीच अंतर स्पष्ट करें।
- b) Explain the following: 7
- i) Spectral reflectance curves
 - ii) Remote sensing applications in traffic management
- निम्नलिखित की व्याख्या करें।
- i) स्पेक्ट्रल परावर्तन चक्र
 - ii) यातायात प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग
